

ZADANIE B9

Analiza oligosacharydów.

Rafinoza jest trisacharydem, który występuje między innymi w roślinach strączkowych i w małych ilościach towarzyszy sacharozie w soku z buraków cukrowych. Rafinoza jest cukrem nieredukującym, a po jej całkowitej hydrolizie otrzymuje się równomolową mieszaninę D-galaktozy, D-glukozy i D-fruktozy. Jej budowę można ustalić na podstawie tzw. analizy metylacyjnej, polegającej na wykonaniu po kolei następujących reakcji chemicznych:

1. Metylowanie wszystkich wolnych grup hydroksylowych w oligosacharydzie (na przykład za pomocą jodku metylu);
2. Całkowita hydroliza pochodnej oligosacharydu;
3. Redukcja produktów hydrolizy;
4. Acetylowanie produktów redukcji;
5. Rozdział produktów za pomocą chromatografii gazowej i analiza widm masowych każdego składnika mieszaniny.

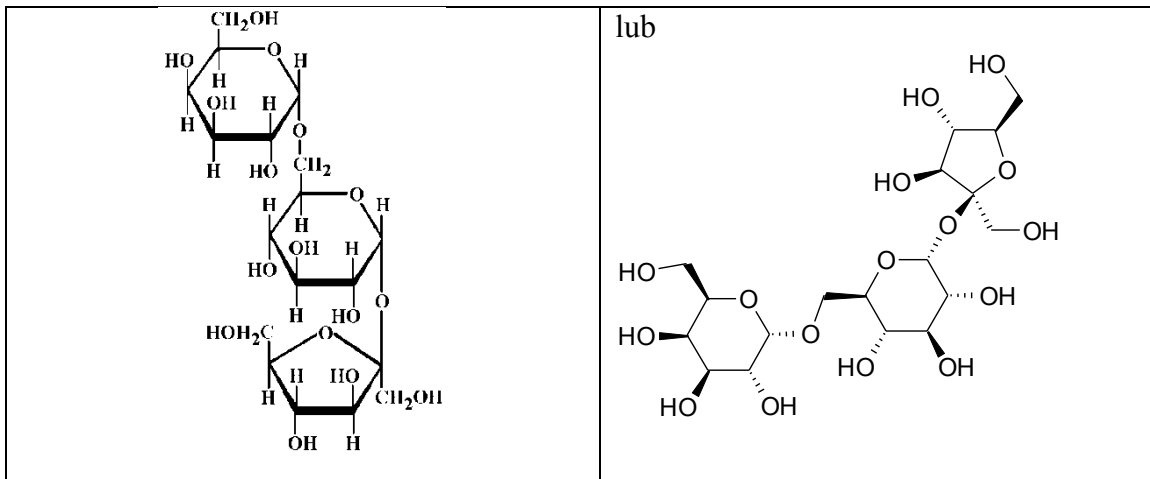
Po wykonaniu tych reakcji, z rafinozy tworzą się: 1,5-di-O-acetylo-2,3,4,6-tetra-O-metylogalaktitol, 1,5,6-tri-O-acetylo-2,3,4,-tri-O-metyloglucitol, 2,5-di-O-acetylo-1,3,4,6-tetra-O-metyloglucitol oraz jeszcze jeden związek.

Ustal pełny wzór rafinozy, wiedząc dodatkowo, że z produktów częściowej hydrolizy rafinozy można wyodrębnić sacharozę oraz że rafinoza jest trawiona przez enzym α -galaktozydazę.

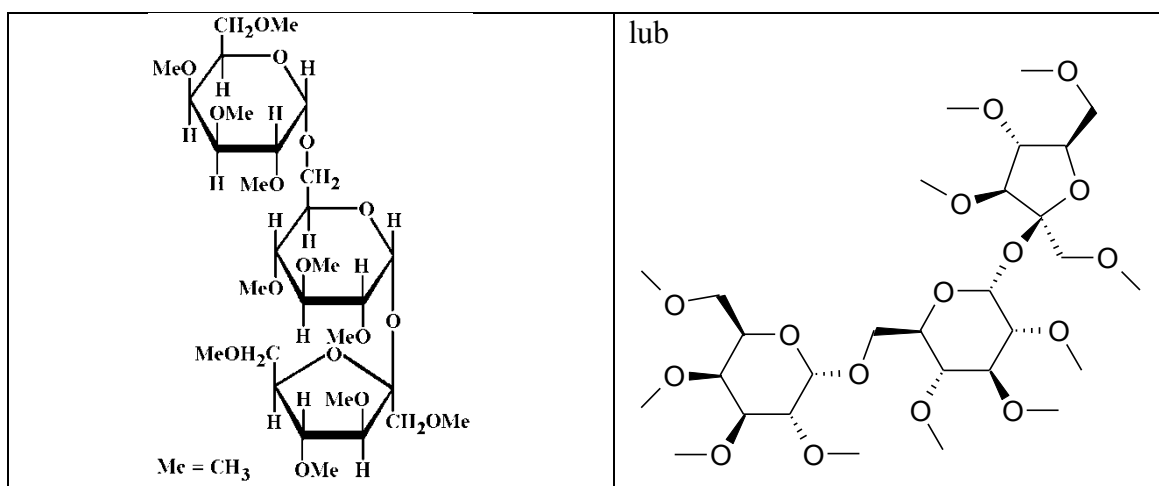
Polecenia:

- a.* Narysuj wzór rafinozy (np. wykorzystując wzory Hawortha albo konfiguracyjne).
- b.* Narysuj wzór pochodnej rafinozy po reakcji całkowitego metylowania.
- c.* Narysuj wzory łańcuchowe (Fischera) produktów hydrolizy tej pochodnej rafinozy.
- d.* Narysuj wzory czterech produktów redukcji. Które z nich tworzą się w mniejszej ilości i dlaczego?
- e.* Narysuj wzory czterech związków po reakcji acetylowania (nazwy trzech z nich już podane są w treści zadania).

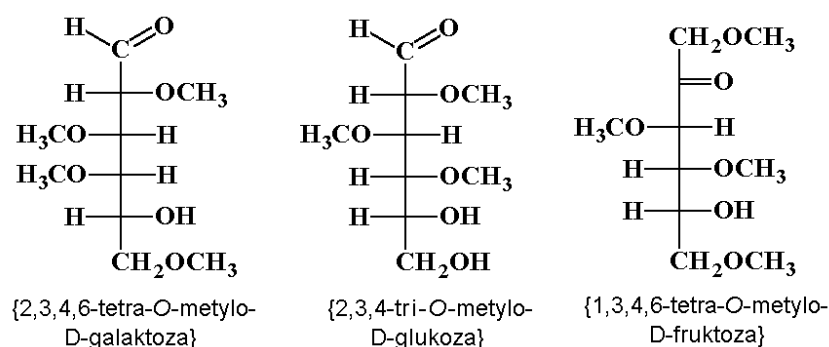
- a. Z treści zadania wynika, że rafinoza zawiera strukturę sacharozy związanej wiązaniem α -glikozydowym z D-galaktozą. Na podstawie analizy metylacyjnej wnioskujemy, że reszta D-galaktozy związana jest w pozycji O-6 reszty D-glukozy oraz że glukoza i galaktoza występują w postaci pierścienia piranozowego, a fruktoza – furanozowego. A zatem wzór rafinozy jest następujący:



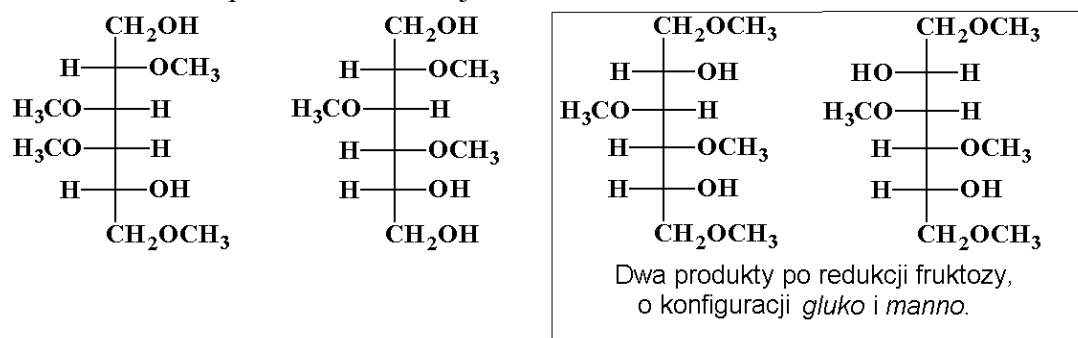
b. Wzory pochodnej metylowej:



c. Wzory rzutowe Fischera produktów hydrolizy pochodnej metylowej rafinozy:



d. Wzory rzutowe Fischera produktów redukcji:



W mniejszej ilości tworzą się produkty redukcji pochodnej fruktozy, ponieważ redukcja nie jest stereoselektywna i w jej wyniku otrzymuje się mieszaninę produktów o konfiguracji *gluko* i *manno*.

e. Wzory rzutowe Fischera produktów po reakcji acetylowania:

